

Đánh giá nền tảng ANN, CNN, AlexNet và lộ trình học Reinforcement Learning

Mục lục

1	Kết luận	2
2	Những gì bạn đã học có ích thế nào cho RL?	2
2.1	ANN và Backpropagation: rất hữu ích cho Deep RL	2
2.2	CNN: chỉ cần trong một số bài toán RL	2
2.3	AlexNet: không phải điều kiện tiên quyết	3
3	Các phần trong lộ trình hiện tại: phần nào cần cho RL?	3
4	Những kiến thức còn thiếu nhưng sheet chưa đề cập đầy đủ	4
4.1	Xác suất và kỳ vọng — bắt buộc	4
4.2	Markov Decision Process — bắt buộc	4
4.3	Value function và Bellman equation — bắt buộc	5
4.4	Dynamic Programming — rất nên học trước Q-Learning	5
4.5	Exploration và exploitation — bắt buộc	6
4.6	Monte Carlo, Temporal Difference và SARSA — nên biết	6
4.7	Python, NumPy và môi trường RL — cần cho thực hành	7
5	Điều kiện để chuyển từ RL cơ bản sang Deep RL	7
6	Lộ trình phù hợp nhất với tình trạng hiện tại	8
6.1	Giai đoạn 1 — Bổ sung nền tảng tối thiểu	8
6.2	Giai đoạn 2 — RL dạng bảng	8
6.3	Giai đoạn 3 — Deep RL	9
7	Checklist sẵn sàng	10

1 Kết luận

Bạn đã đủ nền tảng để bắt đầu học RL ở mức nhập môn, đặc biệt là **tabular Q-Learning**. Tuy nhiên, ANN/CNN/AlexNet không phải các kiến thức nền trực tiếp quan trọng nhất của RL.

Bạn chưa nên nhảy thẳng vào **Deep Reinforcement Learning** như DQN, PPO hoặc **Actor-Critic**. Trước tiên cần bổ sung một số kiến thức về xác suất, quá trình Markov và các thuật toán RL cơ bản.

Theo lộ trình hiện tại, bạn đã hoàn thành phần lớn **ANN/Backpropagation, CNN** và **AlexNet 1**; trong khi các nội dung **Q-Learning** vẫn chưa học.

2 Những gì bạn đã học có ích thế nào cho RL?

2.1 ANN và Backpropagation: rất hữu ích cho Deep RL

Bạn đã học:

- Cấu trúc mạng neural.
- Forward propagation và backpropagation.
- Gradient descent.
- Softmax.
- Vanishing gradient.
- Underfitting và overfitting.

Đây là nền tảng tốt để sau này hiểu:

- Mạng Q trong DQN.
- Policy network.
- Value network.
- Actor và Critic.
- Cách tối ưu loss trong Deep RL.

2.2 CNN: chỉ cần trong một số bài toán RL

CNN hữu ích khi trạng thái của môi trường là hình ảnh, chẳng hạn:

- Chơi game Atari từ khung hình.

- Điều khiển robot bằng camera.
- Xe tự hành.
- Điều hướng dựa trên hình ảnh.

Với các môi trường ban đầu như FrozenLake, Taxi, CartPole hoặc MountainCar, bạn **không cần CNN**.

2.3 AlexNet: không phải điều kiện tiên quyết

AlexNet giúp bạn hiểu một kiến trúc CNN cụ thể, nhưng không giúp nhiều cho RL nhập môn. Bạn không cần hoàn thành AlexNet 2 hoặc phần Matlab AlexNet trước khi học RL.

3 Các phần trong lộ trình hiện tại: phần nào cần cho RL?

Chủ đề trong sheet	Có cần trước RL không?	Nhận xét
Supervised và Unsupervised Learning	Nên biết	Cần hiểu RL khác supervised learning ở điểm nào.
Linear Regression	Nên học	Hữu ích để hiểu function approximation, prediction và loss.
KNN	Không bắt buộc	Có thể bỏ qua trước khi học RL.
K-Means	Không bắt buộc	Không liên quan trực tiếp đến RL cơ bản.
SVM	Không bắt buộc	Không phải nền tảng của RL.
Perceptron	Không cần học lại	ANN bạn đã học đã bao hàm ý tưởng này.
AlexNet 2	Không bắt buộc	Chỉ cần khi quan tâm đến CNN chuyên sâu.
Q-Learning	Bắt buộc	Đây là điểm bắt đầu trực tiếp của RL.
RNN/LSTM	Chưa cần	Chỉ cần sau này với trạng thái không quan sát đầy đủ hoặc dữ liệu chuỗi.
Genetic Algorithm	Không bắt buộc	Là hướng tối ưu khác, không phải nền tảng RL.

Như vậy, bạn **không cần quay lại học toàn bộ KNN, K-Means và SVM rồi mới bắt đầu RL**.

Trong các nội dung chưa học của sheet, phần nên bổ sung nhất là:

1. Khái niệm supervised, unsupervised và reinforcement learning.
2. Linear regression ở mức cơ bản.
3. Các nội dung Q-Learning.

4 Những kiến thức còn thiếu nhưng sheet chưa đề cập đầy đủ

4.1 Xác suất và kỳ vọng — bắt buộc

Bạn cần hiểu:

- Biến ngẫu nhiên.
- Xác suất có điều kiện.
- Phân phối xác suất.
- Kỳ vọng $\mathbb{E}[X]$.
- Trung bình có trọng số theo xác suất.
- Sampling.
- Variance ở mức cơ bản.

Trong RL, phần thưởng và trạng thái tiếp theo thường mang tính ngẫu nhiên. Giá trị của một trạng thái thực chất là **kỳ vọng của tổng phần thưởng trong tương lai**:

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R_{t+1} \mid S_0 = s \right]. \quad (1)$$

Nếu chưa hiểu kỳ vọng, công thức value function và Bellman equation sẽ khá khó tiếp cận.

4.2 Markov Decision Process — bắt buộc

Đây là nền tảng quan trọng nhất của RL.

Bạn cần phân biệt rõ:

- **Agent**: tác nhân học.
- **Environment**: môi trường.
- **State** s : trạng thái.
- **Action** a : hành động.
- **Reward** r : phần thưởng.
- **Transition**: cách môi trường chuyển trạng thái.
- **Policy** $\pi(a \mid s)$: chiến lược chọn hành động.
- **Episode**: một lượt tương tác hoàn chỉnh.

- **Terminal state:** trạng thái kết thúc.
- **Discount factor** γ : mức coi trọng phần thưởng tương lai.
- **Return** G_t : tổng phần thưởng tích lũy.

Bạn cũng cần hiểu **Markov property**:

Khi biết trạng thái hiện tại, tương lai không phụ thuộc trực tiếp vào toàn bộ lịch sử trước đó.

4.3 Value function và Bellman equation — bắt buộc

Cần hiểu ba đại lượng:

$$V^\pi(s), \tag{2}$$

là giá trị của trạng thái khi đi theo policy π .

$$Q^\pi(s, a), \tag{3}$$

là giá trị của việc thực hiện hành động a tại trạng thái s , sau đó đi theo policy π .

$$A^\pi(s, a) = Q^\pi(s, a) - V^\pi(s), \tag{4}$$

là mức độ hành động a tốt hơn hoặc kém hơn mức trung bình tại trạng thái s .

Bellman equation diễn tả ý tưởng:

$$\text{Giá trị hiện tại} = \text{phần thưởng trước mắt} + \text{giá trị tương lai}. \tag{5}$$

Đây là câu nói trực tiếp dẫn đến Q-Learning.

4.4 Dynamic Programming — rất nên học trước Q-Learning

Nên biết:

- Policy evaluation.
- Policy improvement.
- Policy iteration.
- Value iteration.

Dynamic Programming giả sử đã biết mô hình môi trường. Q-Learning thì không cần biết trước mô hình, nhưng cách cập nhật Q-Learning bắt nguồn từ Bellman optimality equation.

4.5 Exploration và exploitation — bắt buộc

Agent phải cân bằng giữa:

- **Exploitation:** chọn hành động đang được cho là tốt nhất.
- **Exploration:** thử hành động khác để tìm lựa chọn tốt hơn.

Cần hiểu ít nhất:

- Random policy.
- Greedy policy.
- ϵ -greedy.
- Cách giảm dần epsilon.
- Vì sao chỉ chọn hành động tốt nhất hiện tại có thể khiến agent mắc kẹt.

4.6 Monte Carlo, Temporal Difference và SARSA — nên biết

Không nên chỉ học duy nhất Q-Learning. Trình tự hợp lý là:

1. Multi-armed bandit.
2. Monte Carlo prediction.
3. Temporal Difference, đặc biệt là TD(0).
4. SARSA.
5. Q-Learning.

Công thức Q-Learning:

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow Q(s_t, a_t) + \alpha \left[r_{t+1} + \gamma \max_a Q(s_{t+1}, a) - Q(s_t, a_t) \right]. \quad (6)$$

Trong đó:

$$\underbrace{r_{t+1} + \gamma \max_a Q(s_{t+1}, a) - Q(s_t, a_t)}_{\text{TD error}} \quad (7)$$

là sai lệch giữa giá trị mục tiêu mới và giá trị Q hiện tại.

4.7 Python, NumPy và môi trường RL — cần cho thực hành

Bạn nên có khả năng:

- Viết vòng lặp `for`, `while`.
- Dùng hàm và class cơ bản.
- Làm việc với NumPy array.
- Lập chỉ mục ma trận.
- Sampling ngẫu nhiên.
- Vẽ reward theo episode.
- Đọc API của môi trường.

Công cụ thực hành phù hợp:

- Python.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Gymnasium.
- PyTorch khi chuyển sang Deep RL.

Không nên chỉ học Q-Learning bằng Matlab nếu mục tiêu dài hạn là nghiên cứu hoặc làm dự án AI hiện đại.

5 Điều kiện để chuyển từ RL cơ bản sang Deep RL

Sau khi làm được Q-Learning bằng Q-table, bạn mới nên chuyển sang DQN.

Trước DQN cần hiểu:

- Function approximation.
- Regression với neural network.
- Mean squared error.
- Gradient descent.
- Input state và output Q-values.
- Replay buffer.
- Mini-batch sampling.

- Target network.
- Temporal-difference target.
- Vì sao huấn luyện neural network trực tiếp trên dữ liệu RL dễ mất ổn định.

Bạn đã có phần lớn nền tảng neural network cho đoạn này. Phần còn thiếu chủ yếu là **kiến thức RL**, không phải kiến thức CNN.

Sau DQN mới nên học:

- Policy Gradient.
- REINFORCE.
- Actor–Critic.
- Advantage Actor–Critic.
- PPO.

6 Lộ trình phù hợp nhất với tình trạng hiện tại

6.1 Giai đoạn 1 — Bổ sung nền tảng tối thiểu

Học:

1. Supervised, unsupervised và reinforcement learning khác nhau thế nào.
2. Linear regression, loss MSE và function approximation.
3. Xác suất, kỳ vọng và sampling.
4. Khái niệm Markov property.

Không cần chờ hoàn thành KNN, K-Means và SVM.

6.2 Giai đoạn 2 — RL dạng bảng

Học theo thứ tự:

1. Agent–environment interaction.
2. State, action, reward, policy.
3. Return và discount factor.
4. MDP.
5. State-value và action-value.

6. Bellman equation.
7. Policy iteration và value iteration.
8. Monte Carlo.
9. TD learning.
10. SARSA.
11. Q-Learning.

Thực hành:

- Multi-armed bandit.
- GridWorld.
- FrozenLake.
- Taxi.

6.3 Giai đoạn 3 — Deep RL

Sau khi tự cài đặt được Q-Learning:

1. Function approximation.
2. DQN.
3. Experience replay.
4. Target network.
5. Double DQN.
6. Policy Gradient.
7. Actor–Critic.
8. PPO.

Thực hành ban đầu với CartPole và LunarLander; chưa cần dùng ảnh nên chưa cần CNN.

7 Checklist sẵn sàng

Bạn có thể bắt đầu Q-Learning khi trả lời được các câu sau:

- State, action và reward khác nhau thế nào?
- Policy là gì?
- Episode kết thúc khi nào?
- Return khác reward tức thời thế nào?
- Discount factor γ có tác dụng gì?
- Kỳ vọng toán học là gì?
- $V(s)$ khác $Q(s, a)$ thế nào?
- Bellman equation thể hiện ý tưởng gì?
- Exploration khác exploitation thế nào?
- Learning rate α điều khiển điều gì?

Đánh giá hiện tại: bạn đã sẵn sàng bắt đầu phần nhập môn RL, nhưng nên dành một chặng ngắn bổ sung **xác suất + MDP + Bellman equation** trước hoặc học song song với nội dung Q-Learning. CNN và AlexNet hiện tại đã nhiều hơn mức cần thiết cho RL cơ bản.